

腾讯混元系列模型发展历程

从 Hunyuan-Large、A13B 到 T1、Video、3D 与 Image：架构、训练与全模态演进

本报告梳理腾讯混元从通用语言模型、推理模型，到视觉、视频、3D、图像、OCR 和翻译模型的技术路线。重点分析 Hunyuan-Large、Hunyuan-A13B、Hunyuan-T1、HunyuanVideo、Hunyuan3D、HunyuanImage 3.0 与 HunyuanOCR。

主线	代表内容
语言底座	Hunyuan-Large、Hunyuan-A13B
推理与 Agent	Hunyuan-T1/T1-preview、A13B Fast/Slow reasoning
视觉/文档	Hunyuan-Vision、HunyuanOCR、Hunyuan-MT
生成模型	HunyuanVideo、Hunyuan3D、HunyuanImage 3.0

一、混元路线总览

混元不是一条单纯的 LLM 版本线，而是“统一底座 + 多个生成/感知系统”的模型家族：语言线关注 MoE、长上下文和推理；视觉线关注 native multimodal 与 OCR；视频线采用大规模 DiT/视频扩散；3D 线拆分形状和纹理；图像线则用 Hunyuan-A13B 作为语言/推理骨干，形成自回归多模态生成框架。

方向	模型	核心架构	训练变化
通用 LLM	Hunyuan-Large	大规模 dense/MoE 语言底座，长上下文和中文能力	大规模多语言预训练、SFT 与对齐
高效 MoE	Hunyuan-A13B	80B+ 总参数、13B 激活；细粒度 MoE；GQA；256K context	通用/推理双模式；效率与可部署性优先
推理	Hunyuan-T1	面向深度思考、数学、代码和 Agent	长 CoT、RL、工具/环境反馈
视觉/文档	Vision/OCR/Image	ViT + LLM；native multimodal；OCR 端到端	图文预训练、文档数据、RL 和 CoT
视频/3D	Video/3D	视频 DiT；3D shape DiT + texture model	图像-视频联合、渐进扩模、形状/纹理解耦

二、Hunyuan-Large 与 Hunyuan-A13B

Hunyuan-Large

代表混元早期的大规模通用语言模型路线，强调中文、英文、知识、代码和长上下文能力。Hunyuan-A13B 则是面向开放权重和高性价比部署的细粒度 MoE 模型：公开资料给出超过 80B 总参数、13B 激活，支持 256K 上下文。

组件	A13B 公开设计	意义
MoE	细粒度 routed experts + shared expert；每 token 激活约 13B	以较低激活计算获得更高总容量，适合本地和集群部署
注意力	Grouped Query Attention；decoder-only Transformer	减少 KV cache 和推理访存
推理模式	Fast/Slow reasoning 或非思考/思考路径	在低延迟回答与深度推理之间切换
上下文	256K context	服务长文档、代码仓库和 Agent 输入

A13B 的路线与 DeepSeek/Qwen 等稀疏模型类似，但重点在“可部署的激活参数”：总容量大，单 token 只计算少量专家，结合 GQA 控制 KV 和带宽成本。

三、Hunyuan-T1：推理模型路线

Hunyuan-T1 将混元的语言底座转为强推理模型，重点覆盖数学、科学、代码、长链分析和 Agent。其训练重点不是只扩大预训练，而是通过长 CoT 数据、可验证奖励、工具使用和 RL 将模型推理能力显式激发出来。

训练流程可抽象为：通用/代码/数学预训练 → 推理 SFT → 长思考轨迹筛选与蒸馏 → 规则或结果奖励 RL → 工具/环境 Agent RL → 通用对齐。Fast/Slow reasoning 的产品形态则把推理预算暴露给用户，使延迟和质量可以按任务切换。

四、HunyuanVideo：视频生成基础模型

HunyuanVideo 是超过 13B 参数的视频生成模型，核心是大规模视频生成框架而非 LLM。其技术路线包含数据清洗、图像-视频联合训练、渐进式模型扩展，以及面向大规模训练和推理的高效基础设施。

架构上采用视频生成 DiT/扩散 Transformer，把文本条件、空间 patch 和时间 token 放入统一的时空建模过程。图像-视频联合训练帮助模型先学习静态外观和语义，再学习运动、镜头和时序一致性。

HunyuanVideo-1.5 进一步将模型压缩到约 8.3B 参数，降低消费级 GPU 使用门槛；这体现混元视频线从“大模型质量”转向“质量、推理成本和可用性”的平衡。

五、Hunyuan3D：形状与纹理解耦

Hunyuan3D 2.0 采用两阶段系统：Hunyuan3D-DiT 生成裸 mesh/几何形状，Hunyuan3D-Paint 为 mesh 合成高分辨率纹理。将 shape 和 texture 拆开，可以分别优化几何一致性、条件跟随和材质质量。

Hunyuan3D 2.5 将形状模型升级为 LATTICE，并扩大高质量数据、模型规模和计算；最大 shape 模型达到约 10B 参数。纹理侧引入基于物理渲染的 PBR 和多视图架构，提高不同视角下纹理的一致性。

六、HunyuanImage 3.0：LLM 化的原生多模态生成

HunyuanImage 3.0 的重要变化是从常见 DiT-only 图像生成转向统一自回归多模态框架：以 Hunyuan-A13B 作为基础 MoE LLM，超过 80B 总参数、13B 激活；在其上进行图像生成专门微调和后训练。

由于使用 LLM 式自回归骨干，HunyuanImage 可以直接利用 Chain-of-Thought 训练和推理，统一处理图像理解、文字渲染、复杂提示和图像生成。其训练包含数据构造、渐进式预训练、图像生成后训练和高效推理基础设施。

这条路线的意义是：图像生成不再只是独立的扩散采样器，而是由语言模型负责理解、规划和语义组织，再连接视觉生成模块完成像素/图像输出。

七、HunyuanOCR、Vision 与 MT

模型	架构	训练与能力
HunyuanOCR	Native ViT + 轻量 LLM + MLP adapter; 约 1B	端到端文字检测、识别、解析、信息抽取、VQA、翻译；强调高质量数据与 RL
Hunyuan-Vision	视觉语言模型；支持图像/视频理解、视觉推理和 3D 空间理解	图文/视频数据、多语言、视觉思考和工具任务
Hunyuan-MT	7B 翻译模型与 Chimera ensemble	多语言翻译数据、模型集成和翻译质量/一致性优化

OCR 的特点是“小模型 + 专门数据 + 端到端 + RL”：它不依赖传统 layout preprocessing，减少级联错误，并把 spotting、parsing、IE 和翻译统一到一个视觉语言模型。

八、混元训练演进总结

阶段	主要矛盾	方案	训练关键词
Large	知识与规模	通用大模型和长上下文	预训练 + SFT/对齐
A13B	大模型推理成本	细粒度 MoE、GQA、激活 13B	效率型预训练与双模式推理
T1	复杂任务推理不足	长 CoT、工具和 RL	推理 SFT + 可验证/环境 RL
Video/3D	生成质量与可控性	DiT、渐进扩模、shape/texture 解耦	图像-视频联合、3D 数据、PBR
Image/OCR	理解与生成割裂	native multimodal、LLM backbone、端到端 OCR	CoT、数据构造、后训练与 RL

九、资料来源

Hunyuan-A13B: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hunyuan-A13B>

Hunyuan-T1: https://tencent.github.io/llm.hunyuan.T1/README_EN.html

Mini/Hybrid language and reasoning资料以腾讯混元官方仓库为准: <https://github.com/Tencent-Hunyuan>

HunyuanVideo: <https://arxiv.org/abs/2412.03603>

HunyuanVideo-1.5: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5>

Hunyuan3D 2.0: <https://arxiv.org/abs/2501.12202>

Hunyuan3D 2.5: <https://arxiv.org/abs/2506.16504>

HunyuanImage 3.0: <https://arxiv.org/abs/2509.23951>

HunyuanOCR: <https://arxiv.org/abs/2511.19575>

Hunyuan-MT: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hunyuan-MT>

说明：混元各产品线的技术报告公开程度不同；本报告对语言、视觉、视频、3D 和图像模型分别梳理，不把它们误认为同一个统一 Transformer 骨干。

十、Hunyuan H3：全模态理解与视频/音频生成

Hunyuan H3 不是 HunyuanVideo 的简单升级，而是一个全模态生成系统：输入可以同时包含文本、图像、视频和音频，输出视频以及原生立体声音频。它的重点是先理解复杂的多模态上下文，再进行时空一致的视频生成。

模块	功能	架构/流程意义
H3-Context-IR	解析文本、图像、视频和音频之间的关系，进行指令解析、跨模态关联、时间理解和逻辑推理	把自由形式多模态输入序列化为结构化 Context Intermediate Representation，作为生成模型的统一条件
H3-Base	根据 Context-IR 生成 768p 视频和 32kHz 立体声音频；支持 text-to-video、first/last-frame-to-video、reference-to-video	负责主要时空生成，输入条件可包含多图、多视频和音频参考
H3-Regenerate-2K	将 768p 结果、原始上下文和中间信息再次输入，生成 2K 高分辨率结果	将高分辨率细节生成从主采样阶段解耦，降低整体生成成本并提高细节一致性

H3 的完整输入规格包括最多 9 张图像、最多 3 段视频、最多 3 段音频以及混合参考文件；视频输出支持 4-15 秒、24 FPS、多种宽高比和最高 2K 重生成。稳定支持中文、英文、日文、韩文、法文、德文、西班牙文等多语言。

训练与推理变化：H3

在预训练阶段就强调多模态上下文理解和复杂指令跟随，而不是把理解模块完全留到推理前处理；Context-IR 则承担输入编排和跨模态关系建模，Base 负责生成，Regenerate-2K 负责高分辨率细节。这是一种“理解—生成—重生成”的系统级架构。

与 HunyuanVideo 的区别：HunyuanVideo 更像视频生成基础模型，重点是视频 DiT、图像-视频联合训练和运动建模；H3 则增加了多模态上下文中间表示、音频生成、参考素材编排和 2K 重生成，定位更接近全模态内容创作系统。

十一、资料来源

Hunyuan H3 模型卡: <https://huggingface.co/MiniMaxAI/Hunyuan-H3>

HunyuanVideo: <https://arxiv.org/abs/2412.03603>

HunyuanVideo-1.5: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5>

Hunyuan3D 2.0: <https://arxiv.org/abs/2501.12202>

Hunyuan3D 2.5: <https://arxiv.org/abs/2506.16504>

HunyuanImage 3.0: <https://arxiv.org/abs/2509.23951>

HunyuanOCR: <https://arxiv.org/abs/2511.19575>

Hunyuan-A13B: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hunyuan-A13B>

Hunyuan-MT: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hunyuan-MT>

说明: H3 属于混元全模态生成系统, 与 HunyuanVideo、HunyuanImage 的模型形态不同; 本报告将其作为独立产品线补充。

十二、Hy3：混元最新 Agent MoE 主线

这里的 Hy3 指腾讯混元在 2026 年发布的 Hy3/Hy3-preview，而不是 HunyuanVideo 的 H3。Hy3 是面向复杂推理、代码、工具和 Agent 任务的 MoE 语言模型。官方模型卡给出 Hy3 为 295B 参数、21B 激活参数，并额外包含约 3.8B 参数的 MTP 层；Hy3-preview 是其预览版本。

组件	Hy3 公开信息	技术意义
MoE	295B 总参数、21B 激活参数；稀疏专家架构	在较低激活计算下扩大模型容量，服务复杂 Agent 任务
MTP	约 3.8B MTP layer parameters	为多 token 预测、投机解码和更高生成吞吐提供专门模块
基础设施	Hy3-preview 被描述为在腾讯重建后的训练基础设施上训练	说明模型架构、训练框架、通信和部署系统共同升级
后训练	Hy3 正式版吸收 50+ 产品反馈，扩大高质量数据和 post-training	从研究模型进一步转为生产级、产品集成型 Agent

Hy3 在混元路线中的位置：Hunyuan-A13B 是高性价比 80B 级 MoE 底座，Hunyuan-T1/Turbo S 分别对应深度推理与低延迟，Hy3 则把模型规模、MTP 和生产级 Agent 后训练结合起来，是面向复杂产品工作流的新一代主线。

资料：Hy3 官方发布 <https://www.tencent.com/en-us/articles/2202386.html>；Hy3 模型卡 <https://huggingface.co/tencent/Hy3>；Hy3-preview <https://huggingface.co/tencent/Hy3-preview>

十三、资料来源

Hunyuan-A13B: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hunyuan-A13B>

Hunyuan-T1: https://tencent.github.io/llm.hunyuan.T1/README_EN.html

Hy3: <https://huggingface.co/tencent/Hy3>

Hy3-preview: <https://huggingface.co/tencent/Hy3-preview>

HunyuanVideo: <https://arxiv.org/abs/2412.03603>

Hunyuan3D 2.0: <https://arxiv.org/abs/2501.12202>

Hunyuan3D 2.5: <https://arxiv.org/abs/2506.16504>

HunyuanImage 3.0: <https://arxiv.org/abs/2509.23951>

HunyuanOCR: <https://arxiv.org/abs/2511.19575>

Hunyuan-MT: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hunyuan-MT>

说明：Hy3 与 HunyuanVideo/Hunyuan H3 是不同模型线，本次已将 Hy3 单独纳入语言与 Agent 主线。